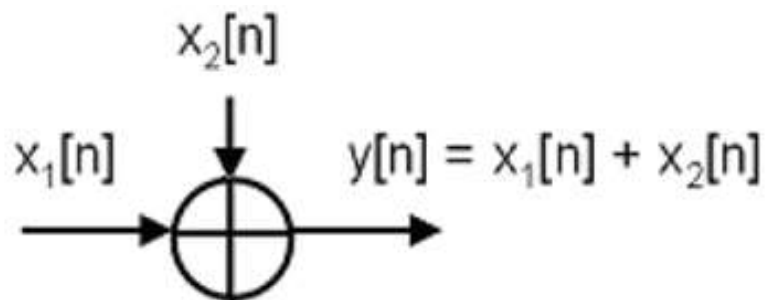
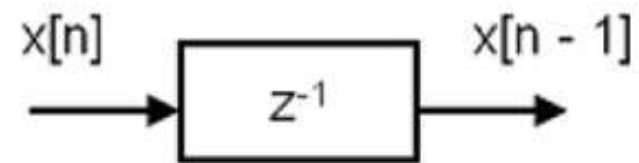


Filtros LTI ou SLID

- Filtros LTI (ou SLIDs) possuem os elementos básicos



Somador de sinais



Atraso unitário



Multiplicador por escalar (Amplificação/Ganho)

Filtros

- Exemplo

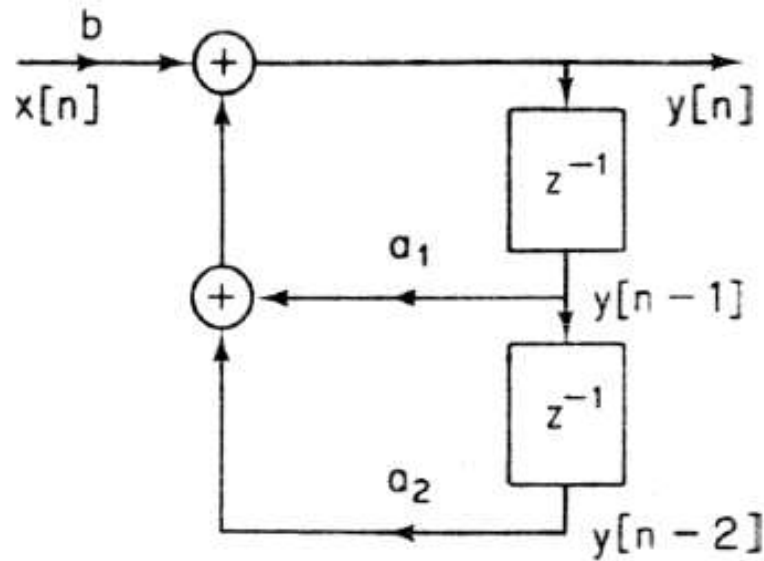
$$y[n] = a_1.y[n - 1] + a_2.y[n - 2] + b.x[n]$$

Filtros

- Exemplo (filtro digital com realimentação)

$$y[n] = a_1.y[n - 1] + a_2.y[n - 2] + b.x[n]$$

- Outra forma de representá-lo



Filtros

- Caso geral
 - No domínio do tempo

$$y[n] = \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

Filtros

- Caso geral
 - Função de transferência

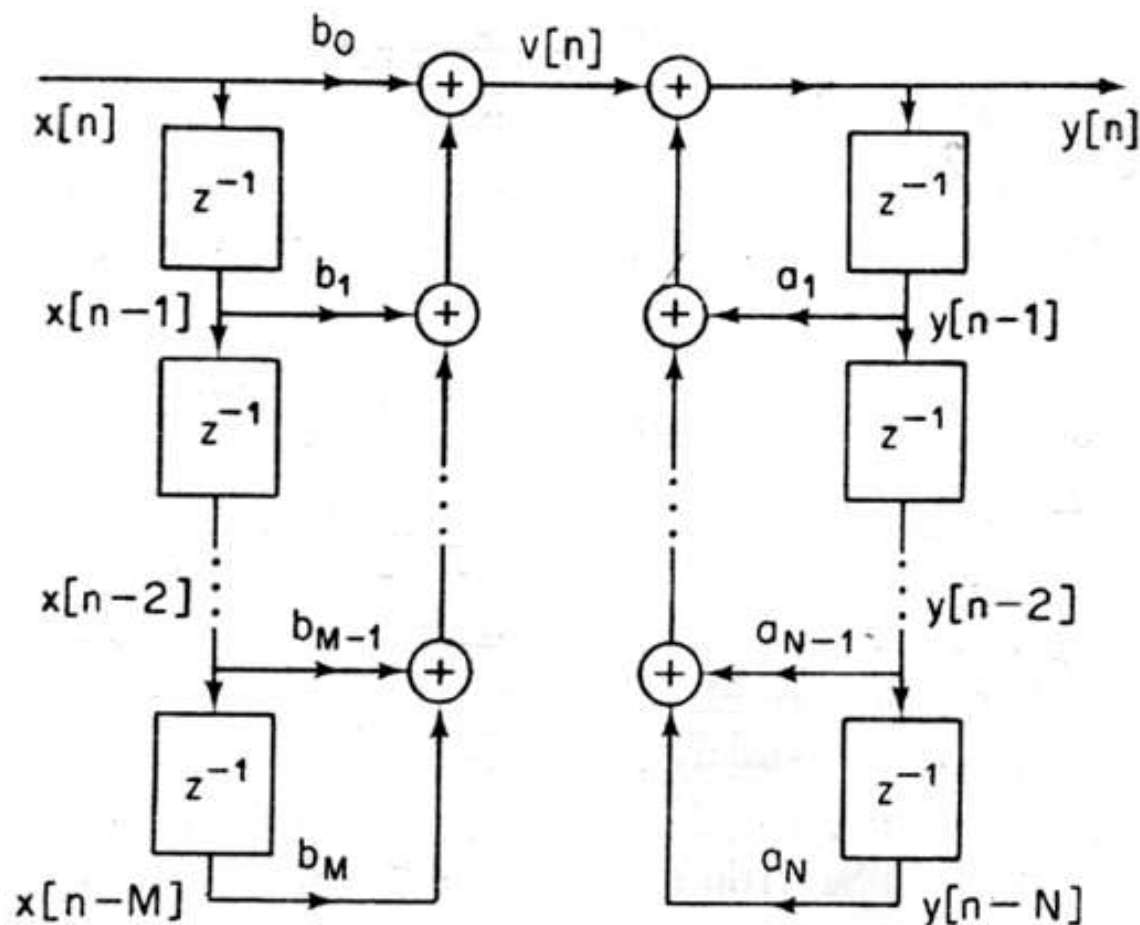
$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

Filtros

- Caso geral
 - Diagrama de Blocos

$$v[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

$$y[n] = v[n] + \sum_{k=1}^N a_k y[n-k]$$

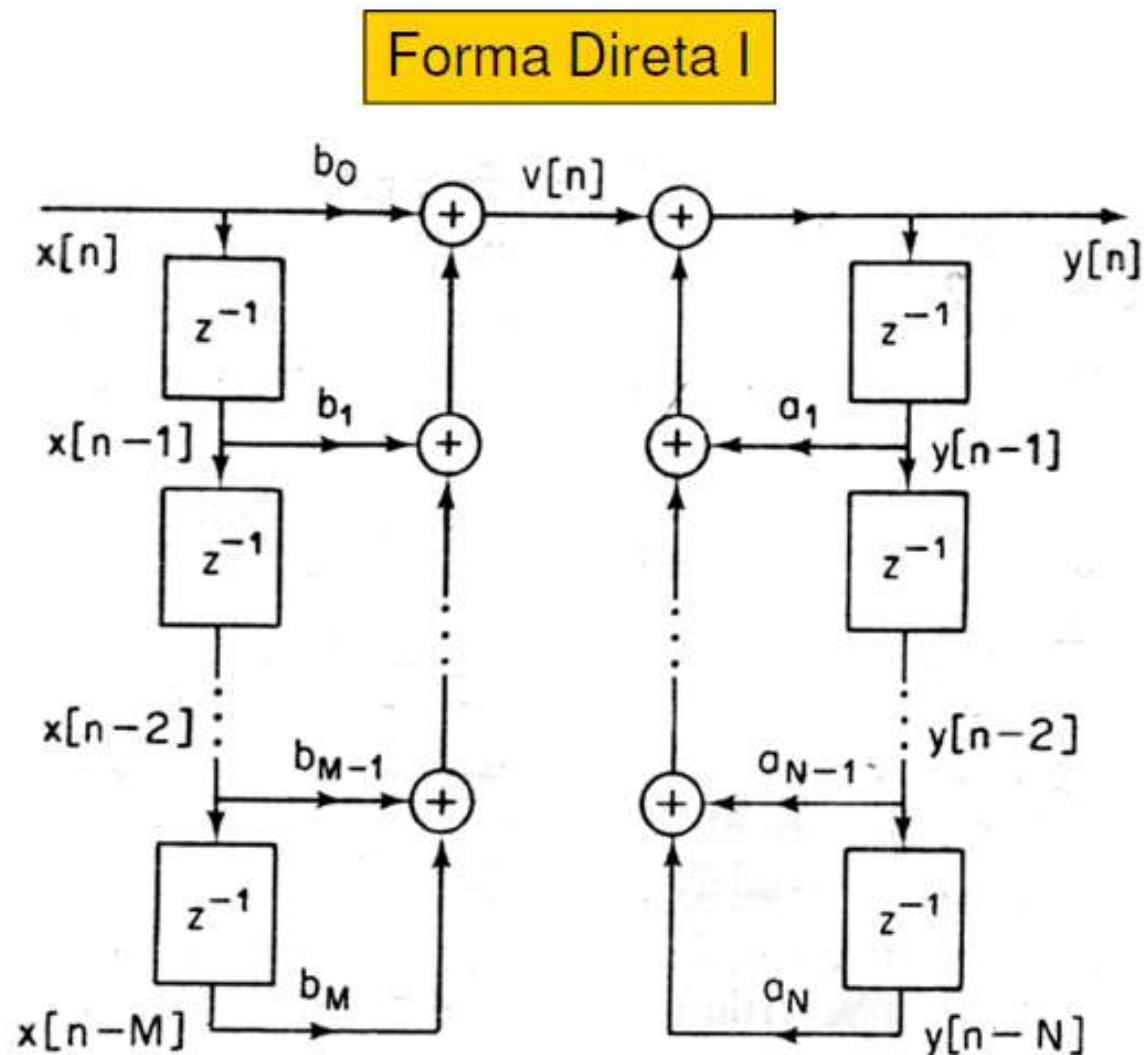


Filtros

- Caso geral
 - Diagrama de Blocos

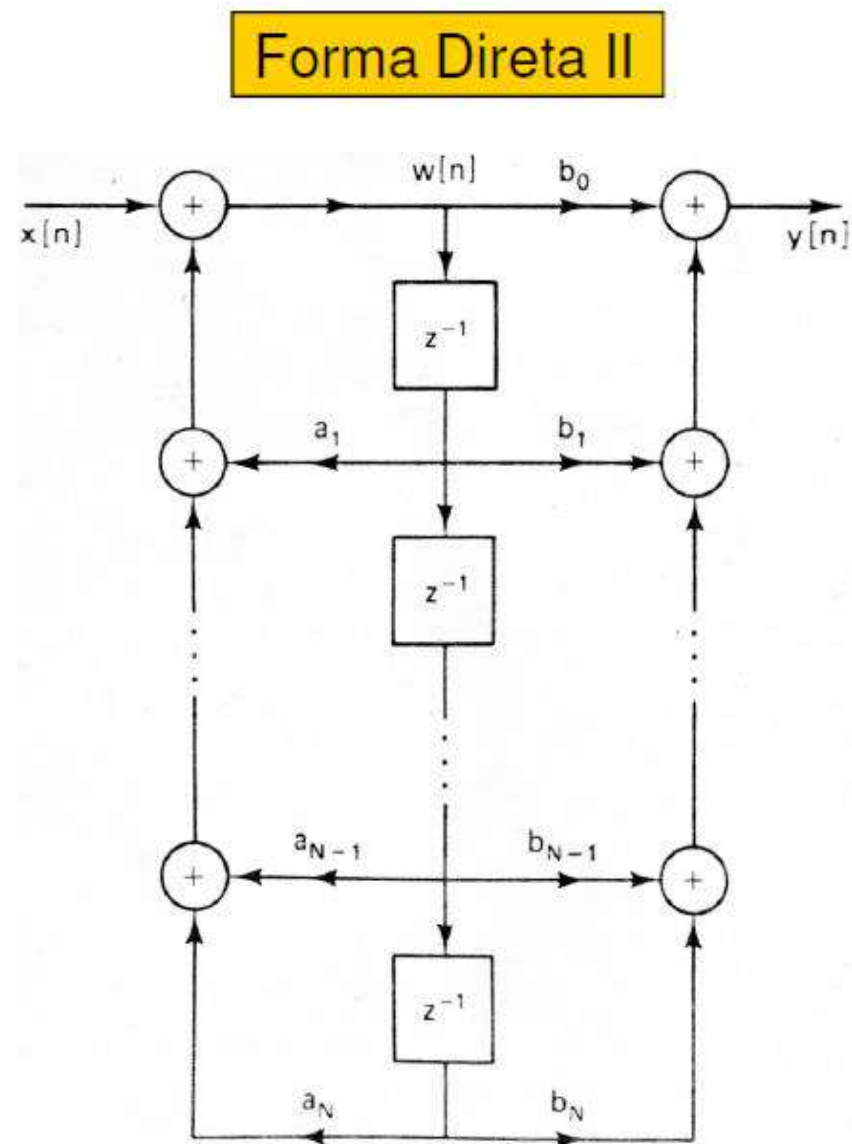
$$v[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

$$y[n] = v[n] + \sum_{k=1}^N a_k y[n-k]$$



Filtros

- Caso geral
 - Diagrama de Blocos

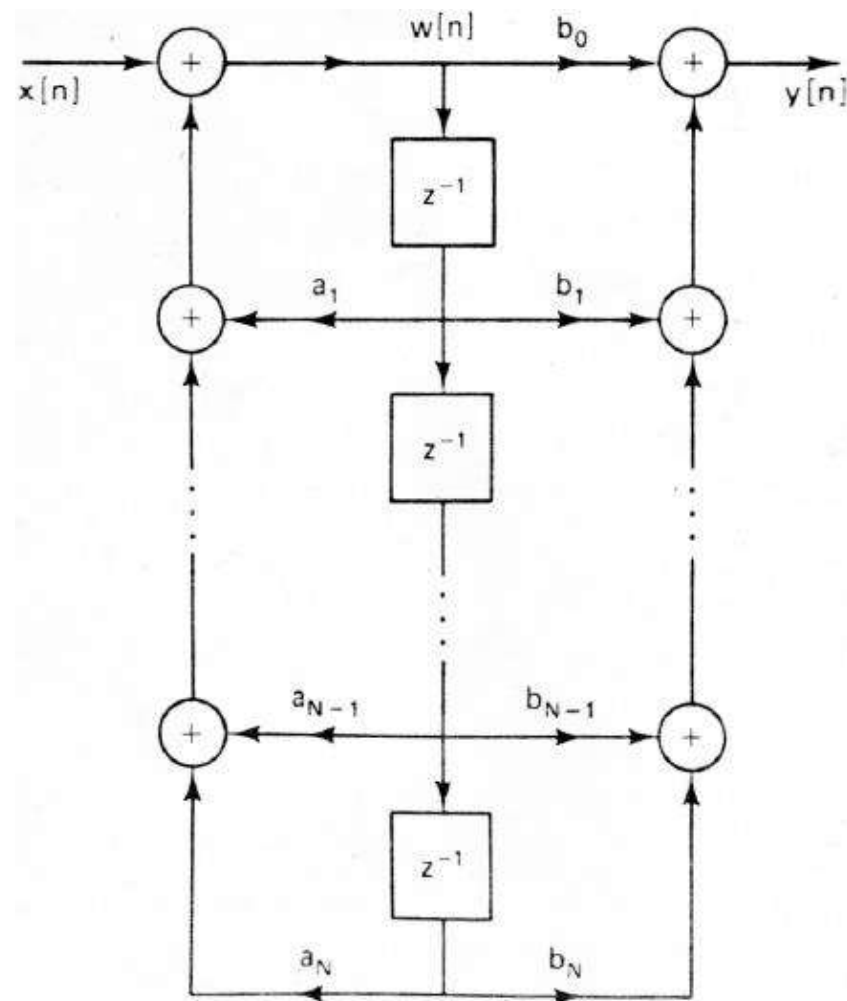


Filtros

- Caso geral
 - Diagrama de Blocos

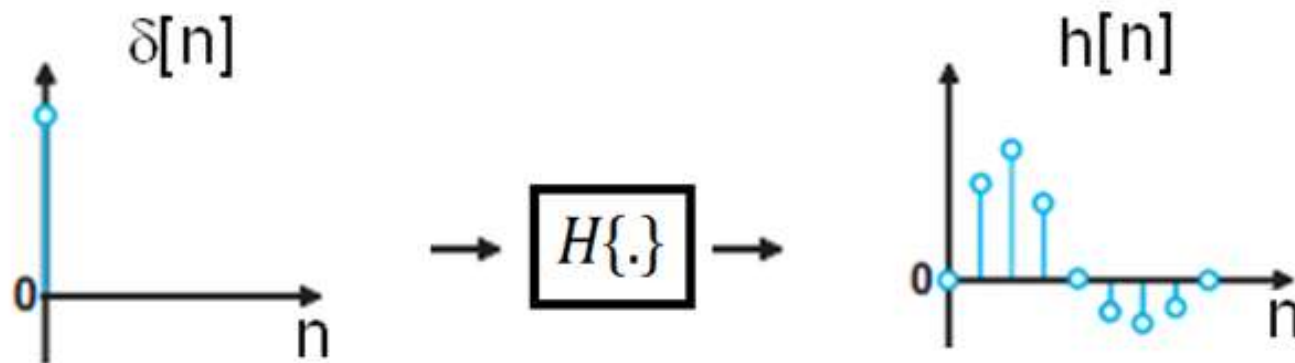
menos elementos
de atraso unitário

Forma Direta II



Filtros

- Resposta ao impulso



Filtros

- Classificação do filtro quanto à resposta ao impulso $h[n]$
 - FIR
 - Resposta ao impulso finita
 - O filtro possui uma quantidade **finita** de coeficientes não nulos
 - IIR
 - Resposta ao impulso infinita
 - O filtro possui uma quantidade **infinita** de coeficientes não nulos

Filtros FIR

- Chamados também de *feed-forward*
- Pode ser representado listando diretamente os coeficientes da resposta ao impulso $h[n]$
- Possuem espectro de frequências suave

Filtros FIR

- Caso geral
 - Descrição no domínio do tempo (eq. diferenças)

$$y[n] = \sum_{k=0}^N b_k x[n-k]$$

- Descrição pela função de transferência

$$H(z) = \sum_{k=0}^N b_k z^{-k}$$

Filtros FIR

- Caso geral
 - Descrição no domínio do tempo (eq. diferenças)

$$y[n] = \sum_{k=0}^N b_k x[n-k]$$

- Descrição pela função de transferência

$$H(z) = \sum_{k=0}^N b_k z^{-k}$$

Polinômio em z^{-1}
(sem denominador
envolvendo z^{-1})

Filtros FIR

- Filtros FIR causais têm resposta ao impulso na forma:

$$h[n] = \begin{cases} b_n & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{senão} \end{cases}$$

- Sua equação de diferenças se resume a:

$$y[n] = b_0x[n] + b_1x[n-1] + \dots + b_{N-1}x[n-N+1]$$

Filtros FIR

- Filtros FIR causais têm resposta ao impulso na forma:

$$h[n] = \begin{cases} b_n & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{senão} \end{cases}$$

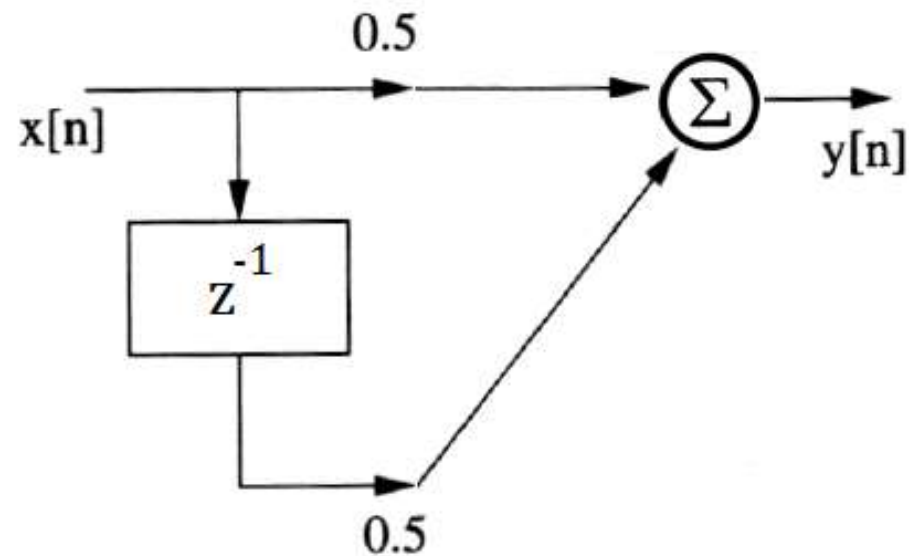
- Sua equação de diferenças se resume a:

$$y[n] = b_0x[n] + b_1x[n-1] + \dots + b_{N-1}x[n-N+1]$$

Não há versões atrasadas da saída $y[n]$ na equação

Filtros FIR

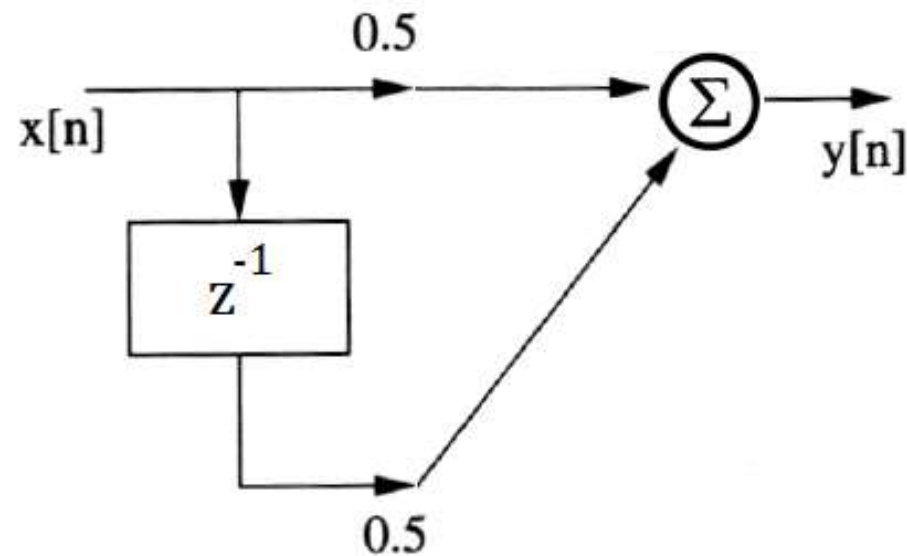
- Exemplo



- Qual a saída $y[n]$ deste filtro (causal) para uma entrada $x[n] = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ \dots]$?

Filtros FIR

- Exemplo



– Qual a saída $y[n]$ deste filtro (causal) para uma entrada $x[n] = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ \dots]$?

- $y[n] = [0,5 \ 0,5 \ 0 \ 0 \ 0 \ \dots]$

Filtros FIR

- Em outras palavras, realizamos a soma de convolução

$$y[n] = 0,5.x[n] + 0,5.x[n - 1]$$

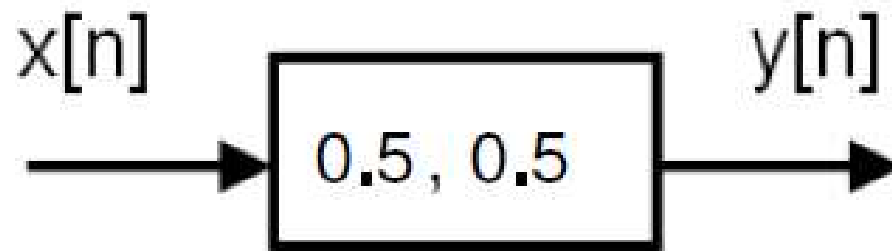
$$y[0] = 0,5.x[0] + 0,5.x[-1]$$

$$y[1] = 0,5.x[1] + 0,5.x[0]$$

▪
▪
▪

Filtros FIR

- Outra maneira comum de representar filtros FIR
 - Explicitando seus coeficientes no diagrama de blocos
 - Usando o exemplo anterior:



Filtros FIR

- Outra forma de determinar a saída
 - Considere um filtro dado por [6 7 8] ao qual uma entrada [1 2 3 4 5] é submetida

1	2	3	4	5			
6	7	8					

6	12	18	24	30			
	7	14	21	28	35		
		8	16	24	32	40	

6	19	40	61	82	67	40	

Filtros FIR

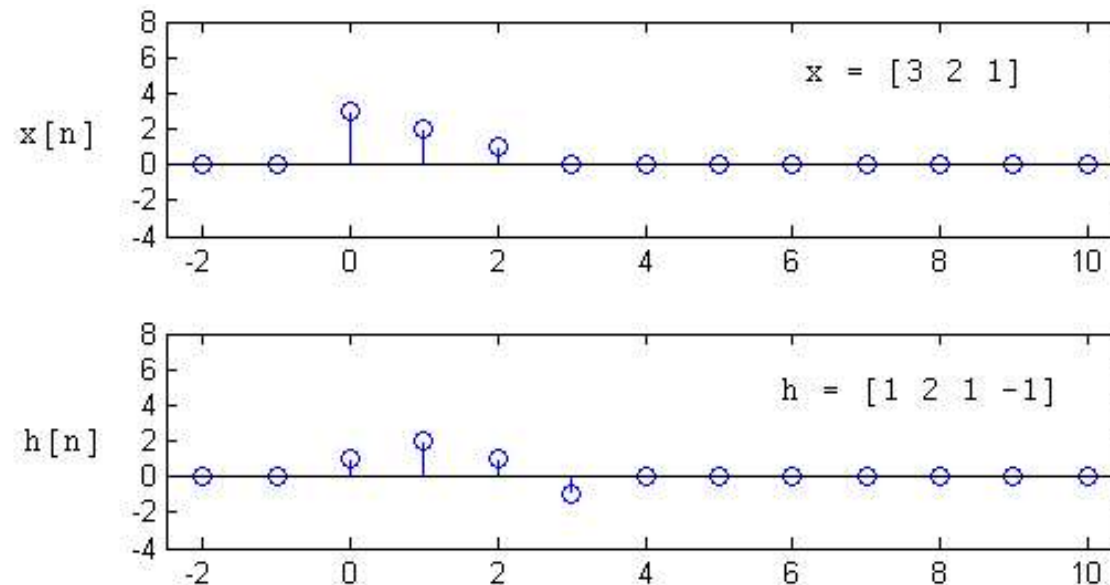
- Outra forma de determinar a saída
 - Considere um filtro dado por [6 7 8] ao qual uma entrada [1 2 3 4 5] é submetida

$$\begin{array}{rccccccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & & & & & \\ & 6 & 7 & 8 & & & & & & & \\ & \text{-----} & & & & & & & & & \\ 6 & 12 & 18 & 24 & 30 & & & & & & \\ & 7 & 14 & 21 & 28 & 35 & & & & & \\ & & 8 & 16 & 24 & 32 & 40 & & & & \\ & \text{-----} & & & & & & & & & \\ 6 & 19 & 40 & 61 & 82 & 67 & 40 & & & & \end{array}$$

Soma de
convolução!

Filtros FIR

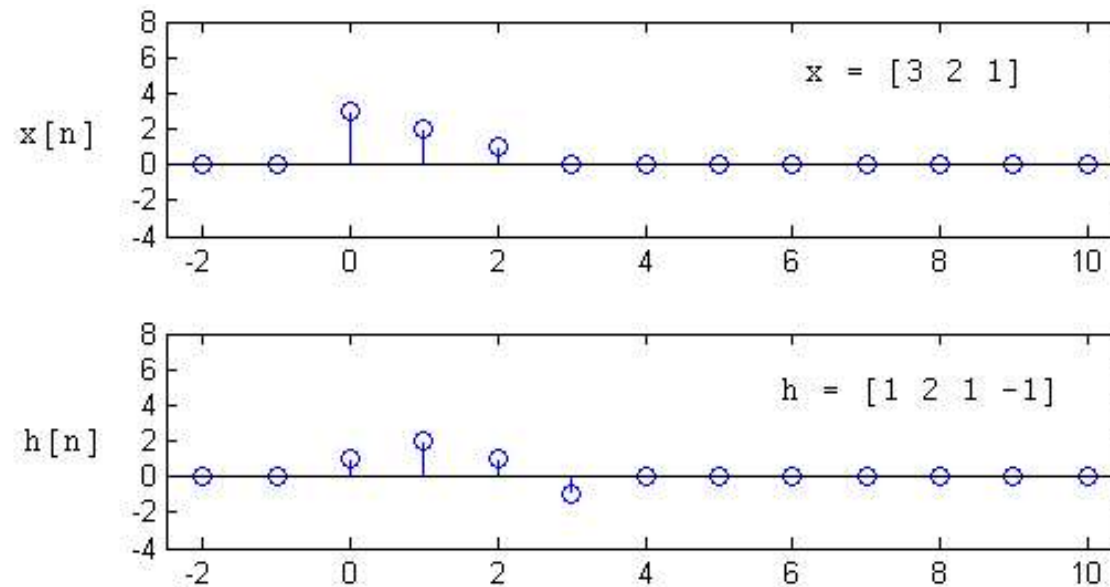
- Exemplo de soma de convolução (vista como soma de sinais)



$$y[n] = x[n] * h[n]$$

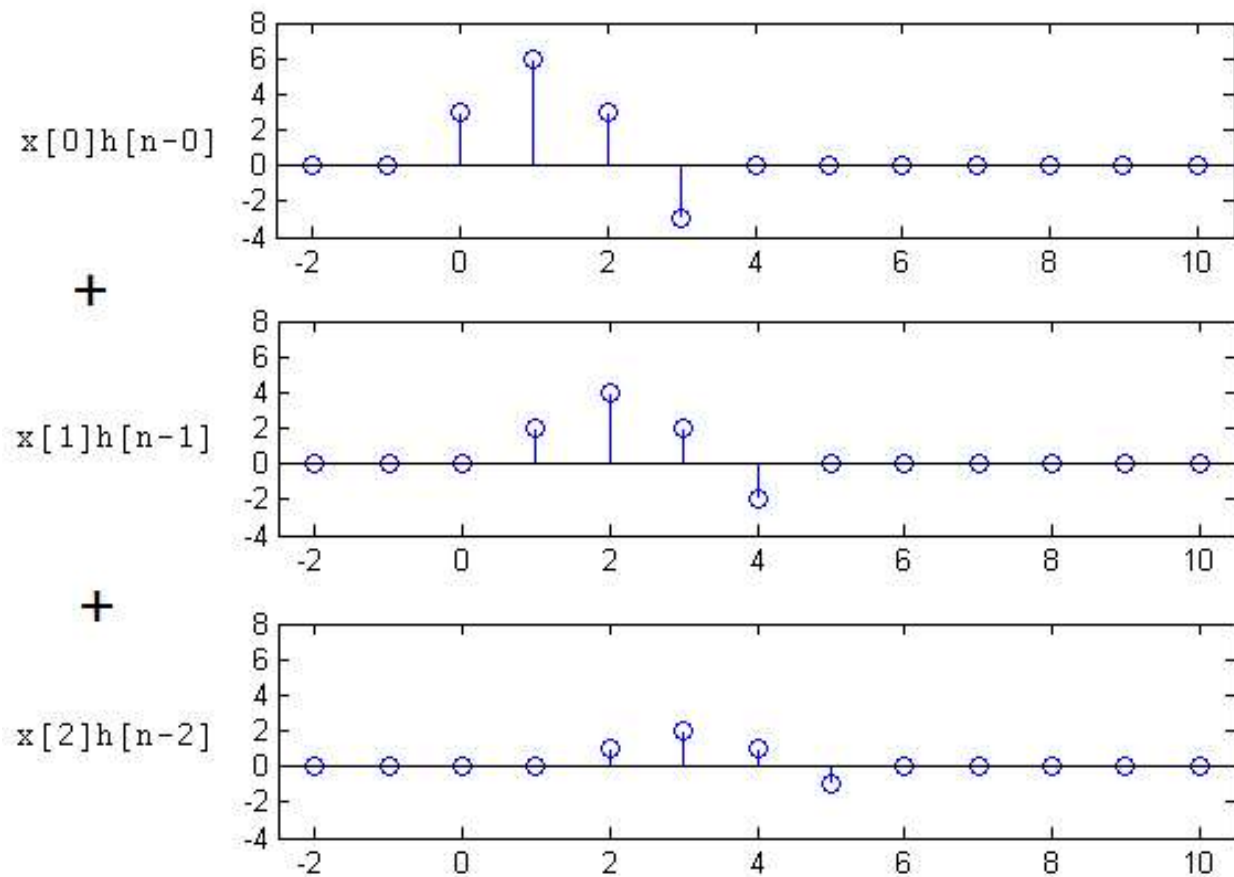
Filtros FIR

- Exemplo de soma de convolução (vista como soma de sinais)

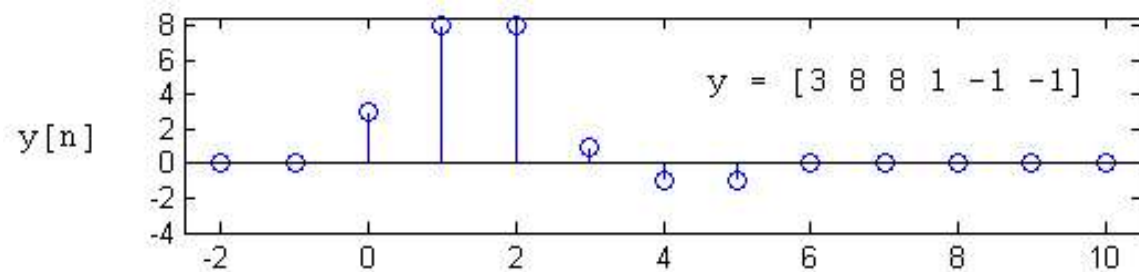
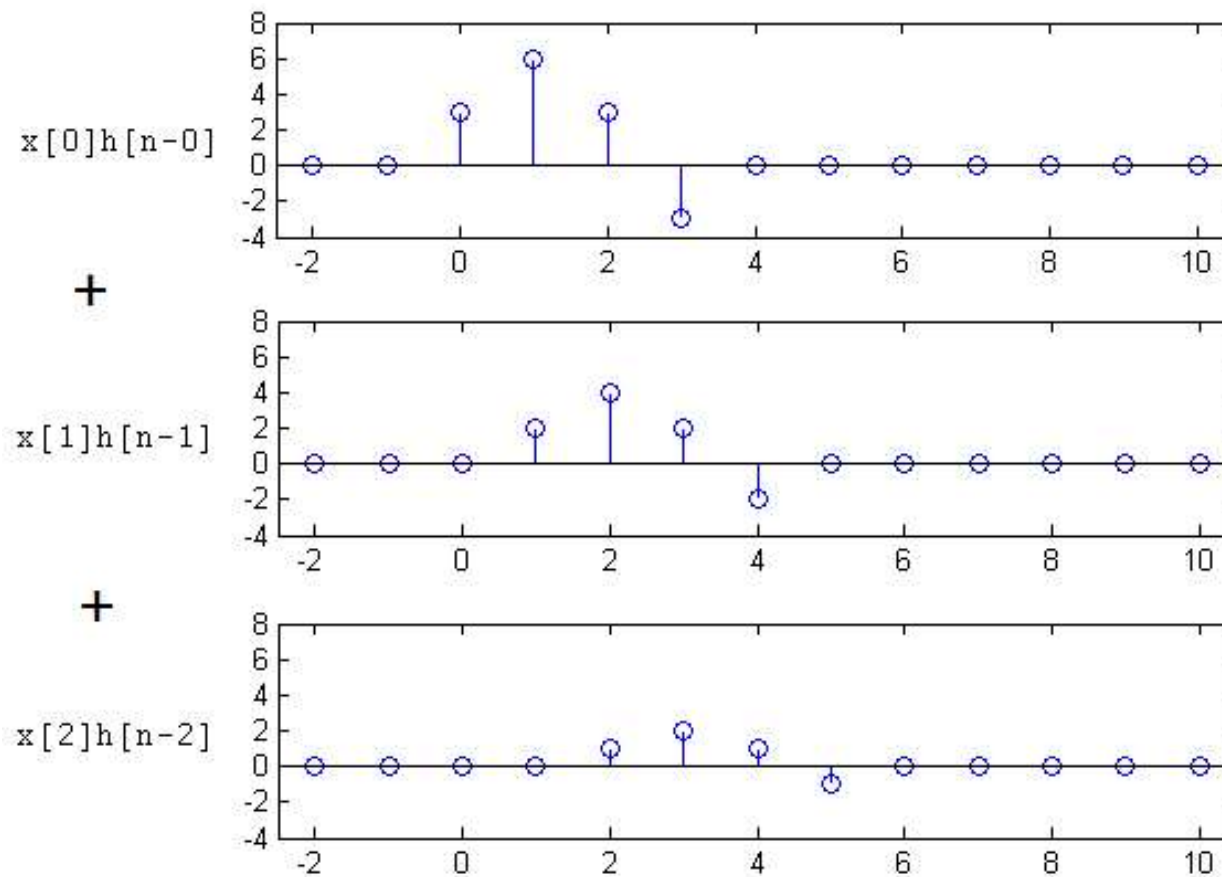


$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_k x[k] h[n-k] = x[0]h[n-0] + x[1]h[n-1] + x[2]h[n-2]$$

$$y[n] = x[n]*h[n] = \sum_k x[k]h[n-k] = x[0]h[n-0] + x[1]h[n-1] + x[2]h[n-2]$$

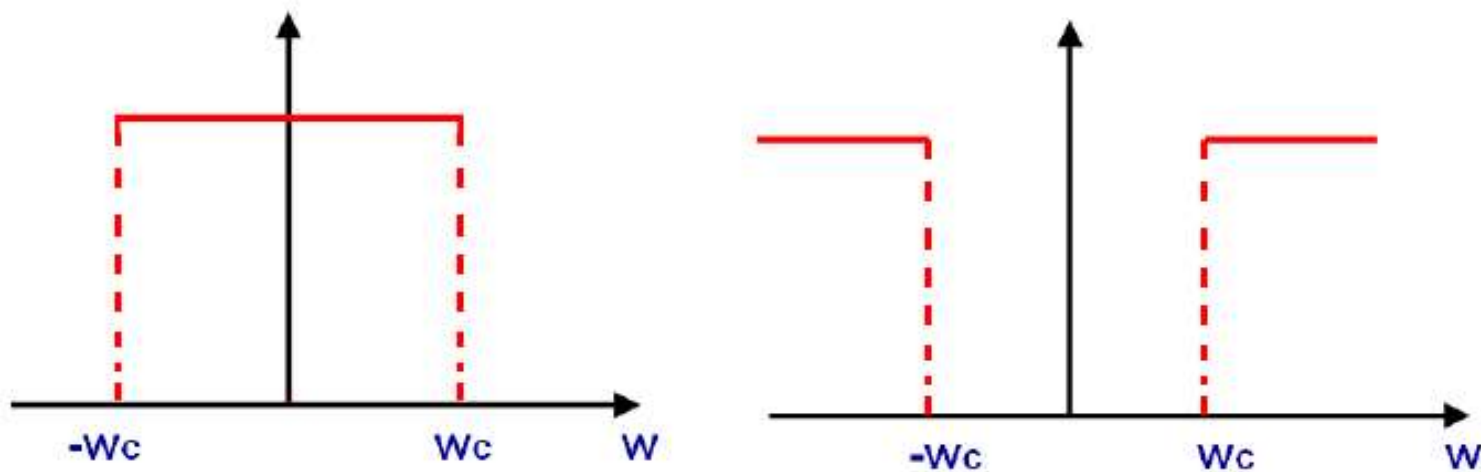


$$y[n] = x[n]*h[n] = \sum_k x[k]h[n-k] = x[0]h[n-0] + x[1]h[n-1] + x[2]h[n-2]$$



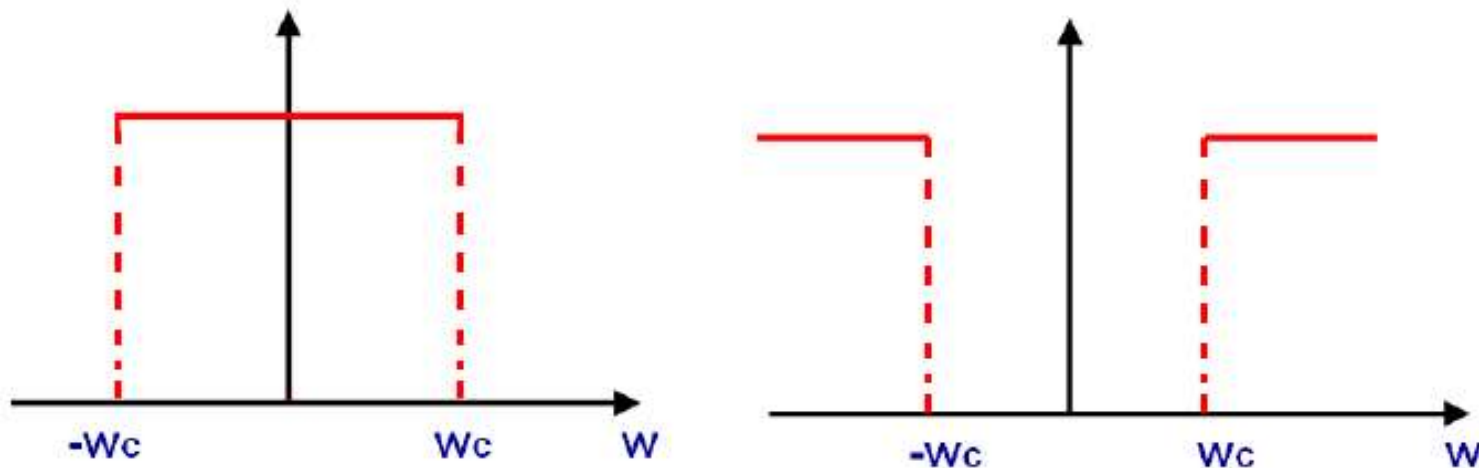
Filtros

- Filtros ideais



Filtros

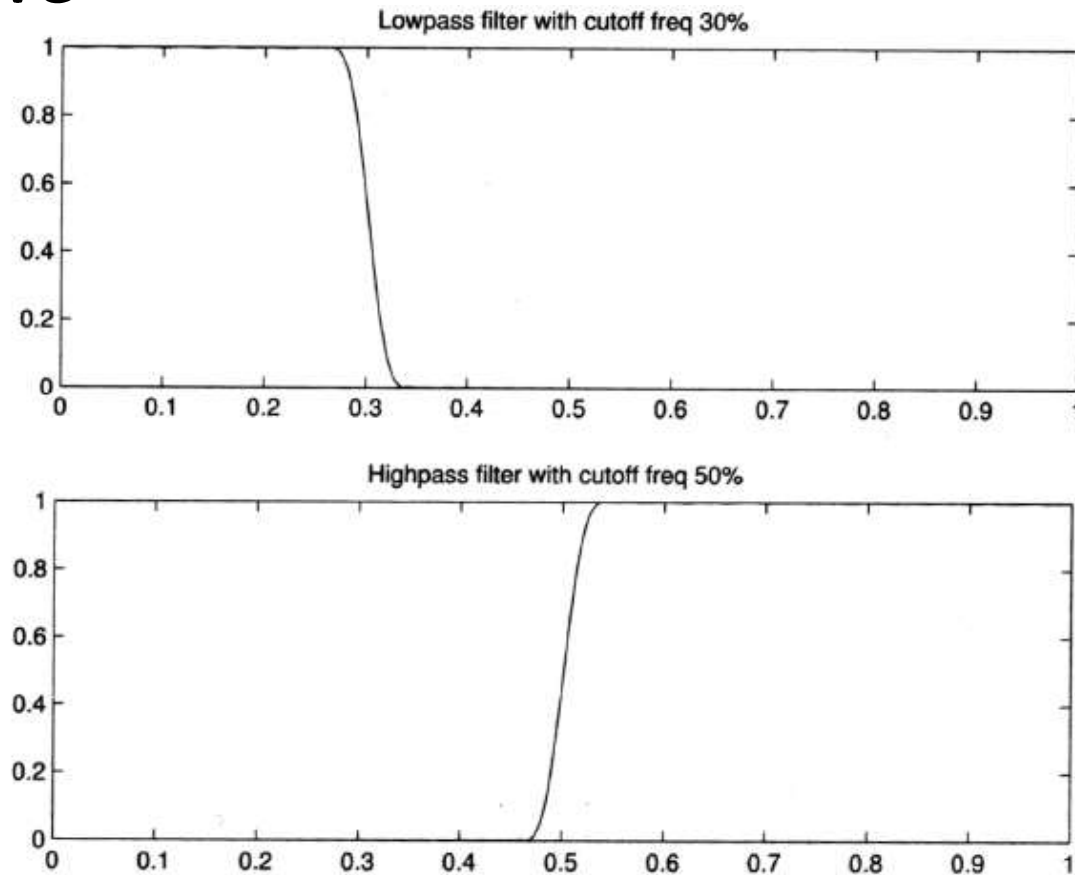
- Filtros ideais



- Transição instantânea
 - Banda passante $\rightarrow$ banda de rejeição
- Não realizáveis
 - Não causais
- Resposta ao impulso infinita (IIR)

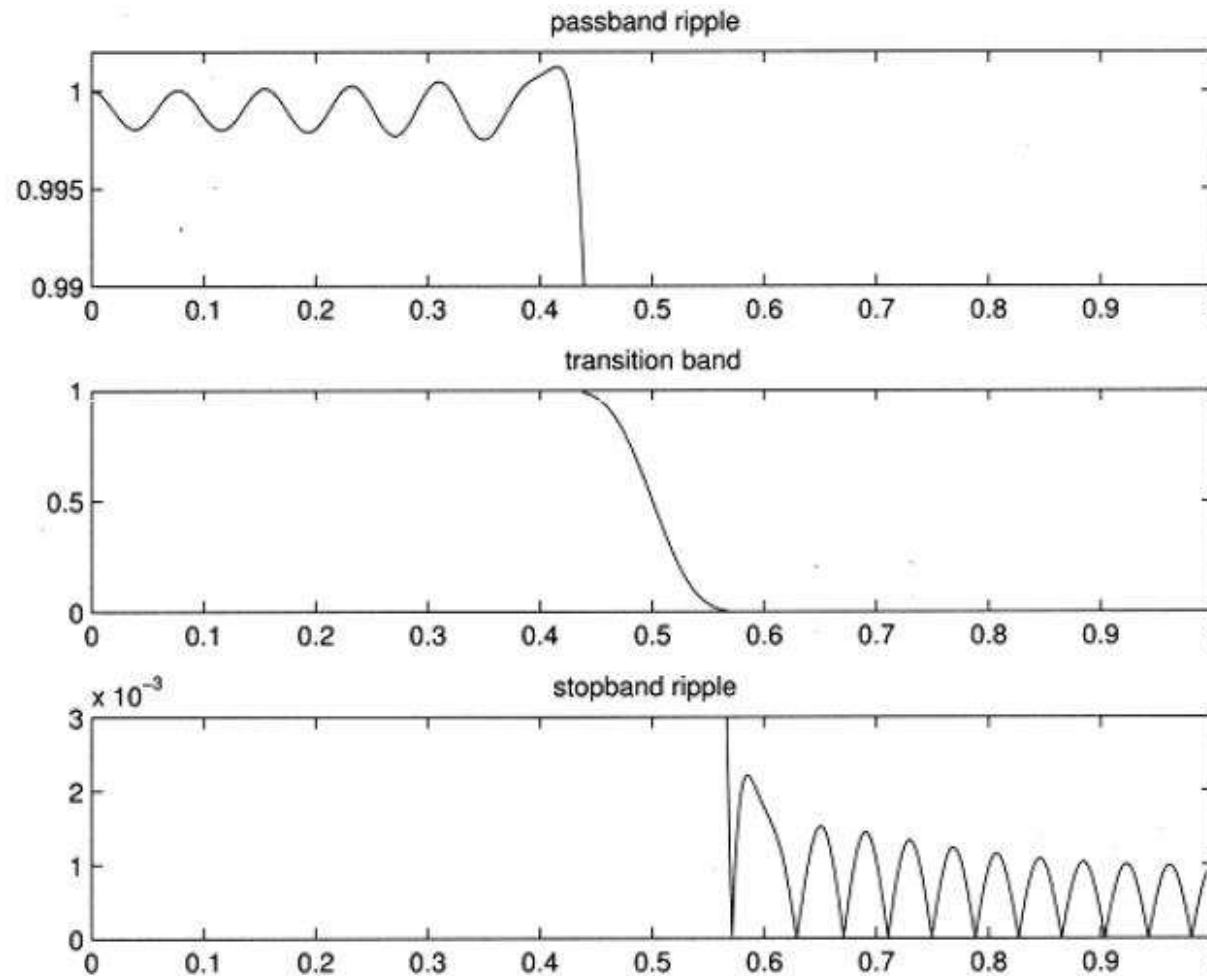
Filtros

- Filtros práticos
 - Transição suave
 - Oscilações



Filtros

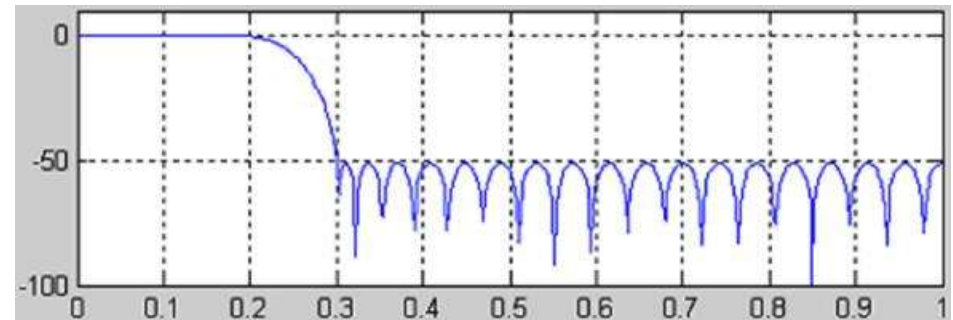
- Transição, *ripples* etc.



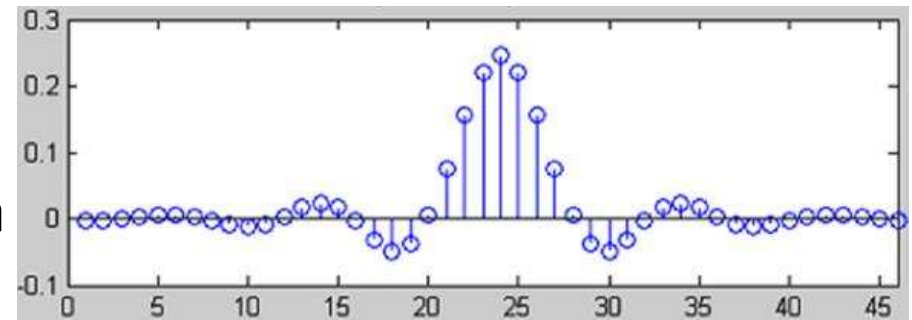
Filtros

Análise do comportamento de um filtro

- Resposta em frequência $H(e^{j\Omega})$
 - Transformada de Fourier dos coeficientes $h[n]$
 - Absoluta ou em dB
 - Amplitude e Fase
 - Interpretação visual direta



- Resposta ao impulso
 - Coeficientes do filtro
 - Interpretação não tão direta



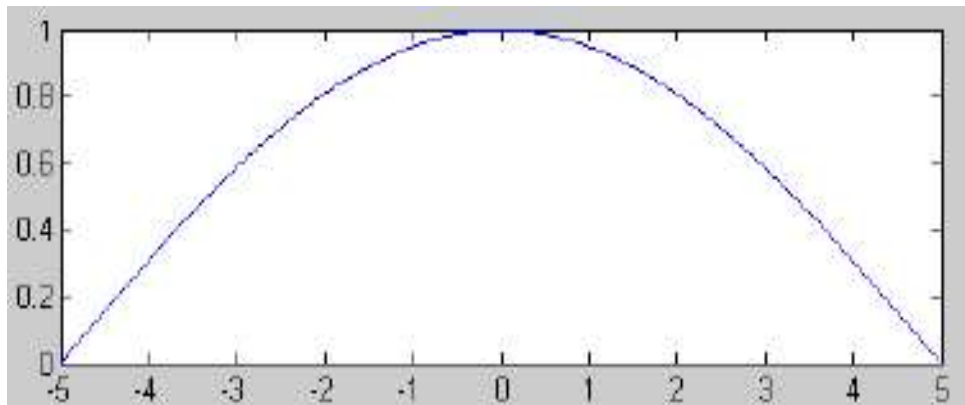
Filtros

- Exemplos básicos
- Filtro de Média (passa-baixa)
 - $h_{LP} = [0.5 \ 0.5]$
 - $y[n] = 0,5.x[n] + 0,5.x[n - 1] = (x[n] + x[n - 1])/2$
- Filtro de diferença (passa-alta)
 - $h_{HP} = [0.5 \ -0.5]$
 - $y[n] = 0,5.x[n] - 0,5.x[n - 1] = (x[n] - x[n - 1])/2$

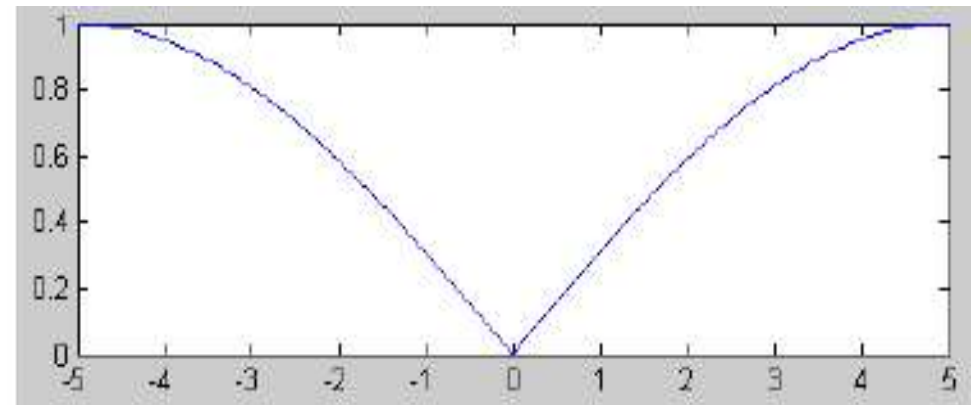
Filtros

- Respostas em frequência

$$h_{LP} = [0.5 \ 0.5]$$



$$h_{HP} = [0.5 \ -0.5]$$



Filtros

- Filtro de média $h_{LP} = [0.5 \ 0.5]$
 - Cálculo simples
 - Média entre amostras consecutivas
 - Suaviza o sinal
 - Atenua diferenças abruptas
 - Não altera componente DC
 - Anula frequência máxima $\Omega=\pi$

Filtros

- Filtro de diferenças $h_{HP} = [0.5 \ -0.5]$
 - Cálculo simples
 - Diferença entre amostras consecutivas
 - Evidencia diferenças abruptas
 - Amplifica picos no sinal
 - Anula componente DC
 - Não altera frequência máxima $\Omega=\pi$

Filtros

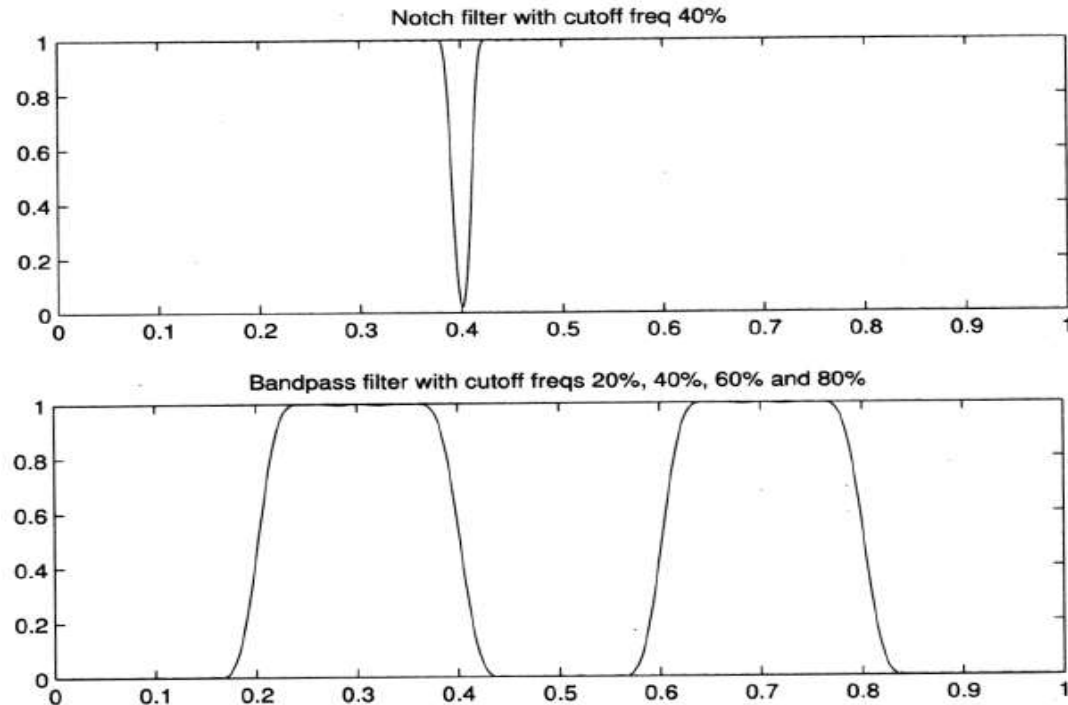
- Outros exemplos

- *Notch*

- Rejeição de frequências específicas
 - Interferências conhecidas (ex: 60 Hz e harmônicos)
 - Ruídos/Artefatos periódicos

- Passa-faixa

- Seleção de canal
 - *Presence filter*
 - Sinais de voz
 - Sinais biológicos



Filtros

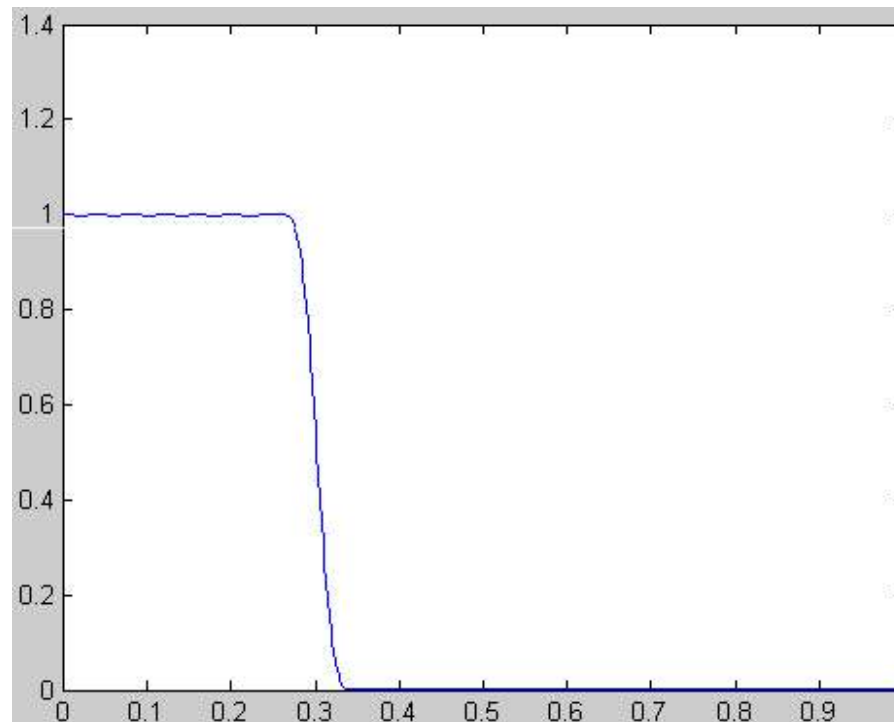
- Filtros IIR
 - Melhores faixas de transição
 - Resposta em amplitude mais exata
- Filtros FIR
 - Resposta em fase
 - Filtros FIR de fase linear
- É possível “combiná-los”?

Filtros

- Filtros IIR
 - Melhores faixas de transição
 - Resposta em amplitude mais exata
- Filtros FIR
 - Resposta em fase
 - Filtros FIR de fase linear
- Podemos aproximar filtros IIR com filtros FIR
 - Método do janelamento
 - Método da amostragem na frequência
 - Método *equiripple*

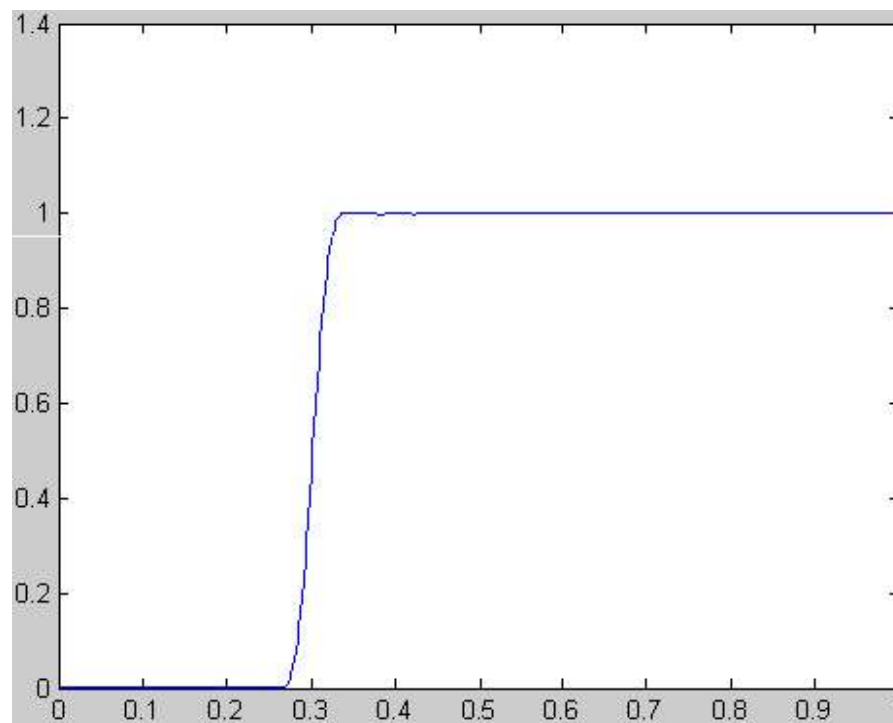
Filtros

- Exemplo
 - Passa-baixa FIR obtido a partir de IIR pelo método do janelamento (freq. corte normalizada = 0,3)



Filtros

- Exemplo
 - Passa-alta FIR obtido a partir de IIR pelo método do janelamento (freq. corte normalizada = 0,3)

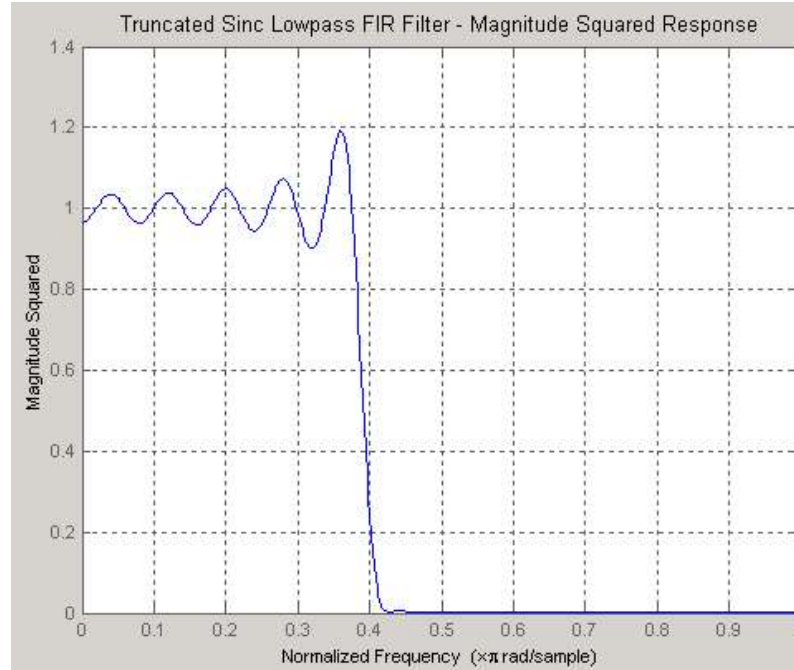


Filtros

- Seletividade na frequência
 - Especificação em magnitude
 - Controle sobre a faixa de transição
 - Controle sobre os *ripples*
 - Efeito de Gibbs

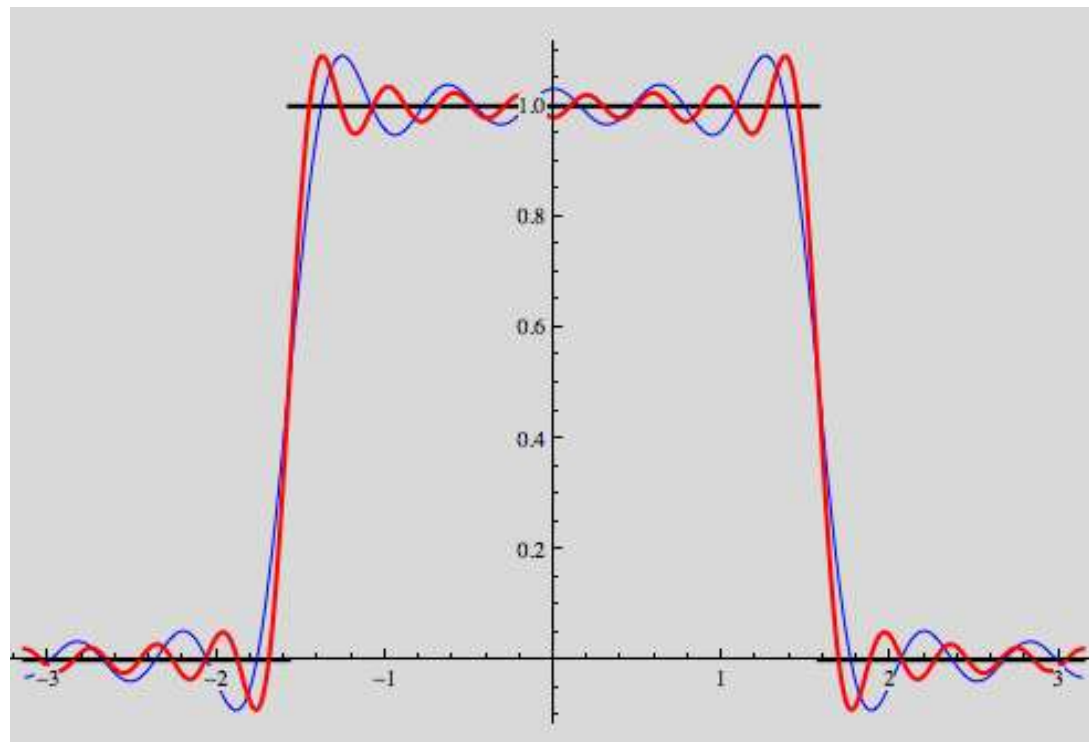
Filtros

- Efeito de Gibbs
 - Oscilação nas bordas
 - Aproximação do passa-baixa ideal
 - Truncamento dos coeficientes do filtro



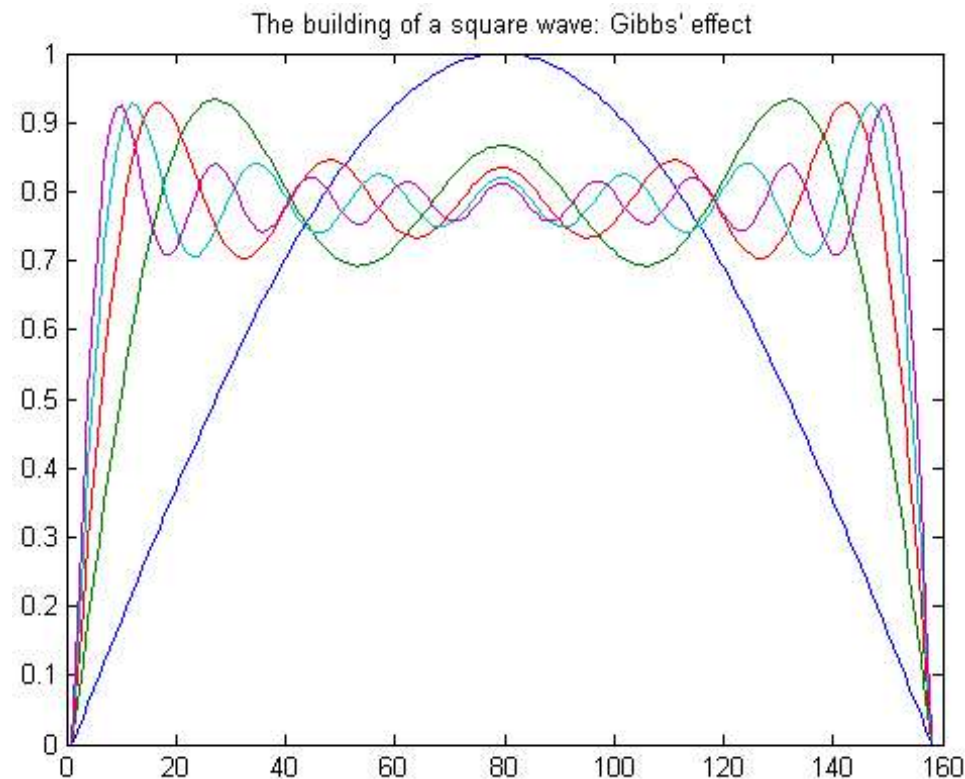
Filtros

- Efeito de Gibbs
 - Quanto menos coeficientes de $h[n]$, maior é a transição banda-passante $\rightarrow$ banda de rejeição



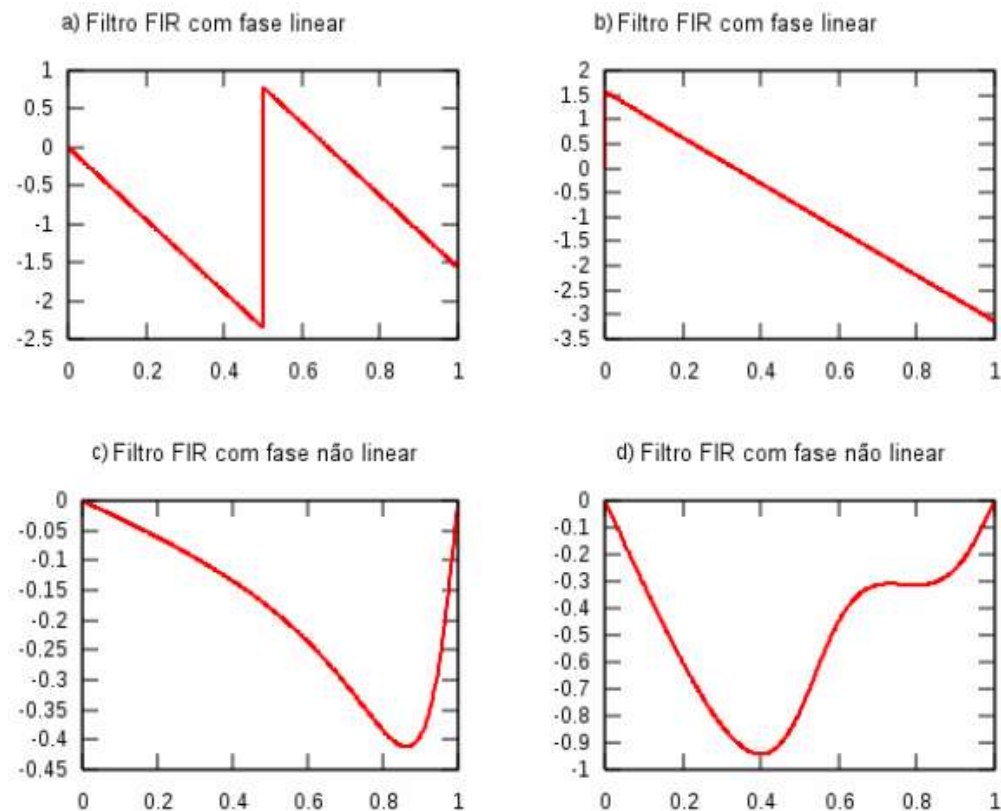
Filtros

- Efeito de Gibbs
 - Efeito de Gibbs no domínio do tempo
 - Síntese de uma onda quadrada



Filtros

- Fase linear VS não linear
 - Distorção de fase muitas vezes é indesejável



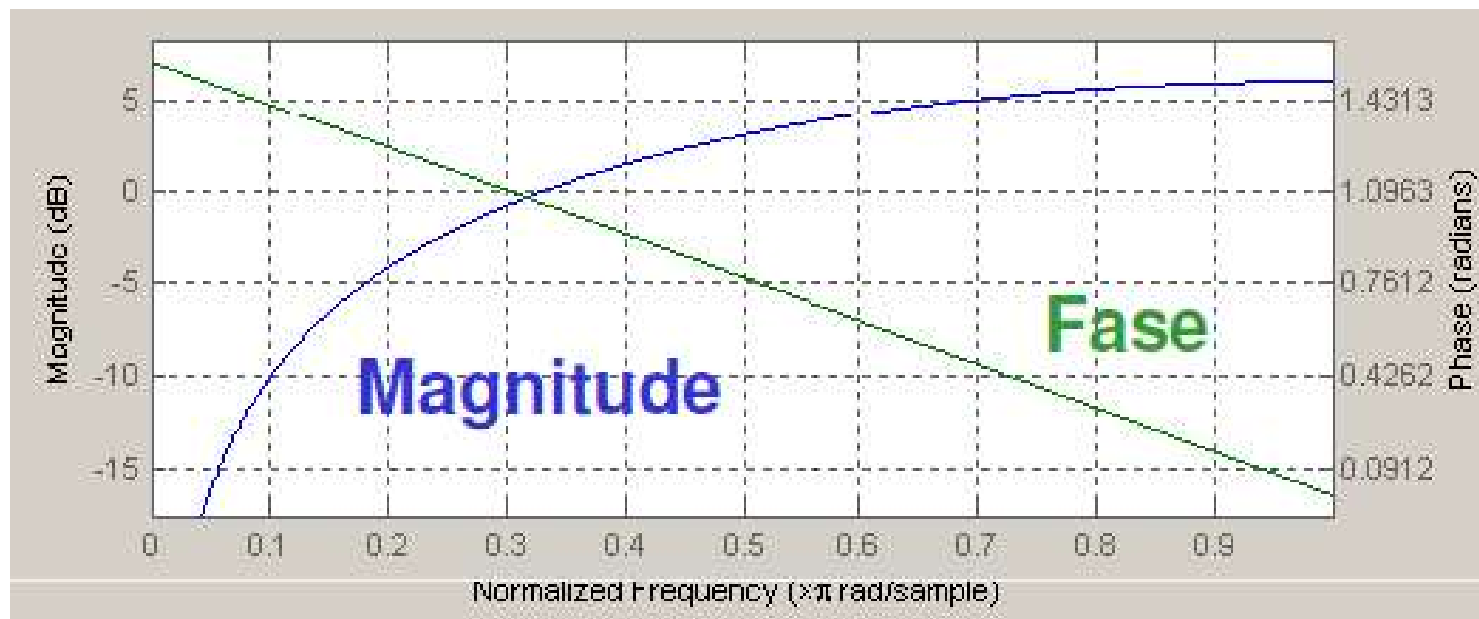
Filtros

- Exemplo

- $h = [1 \ -1]$

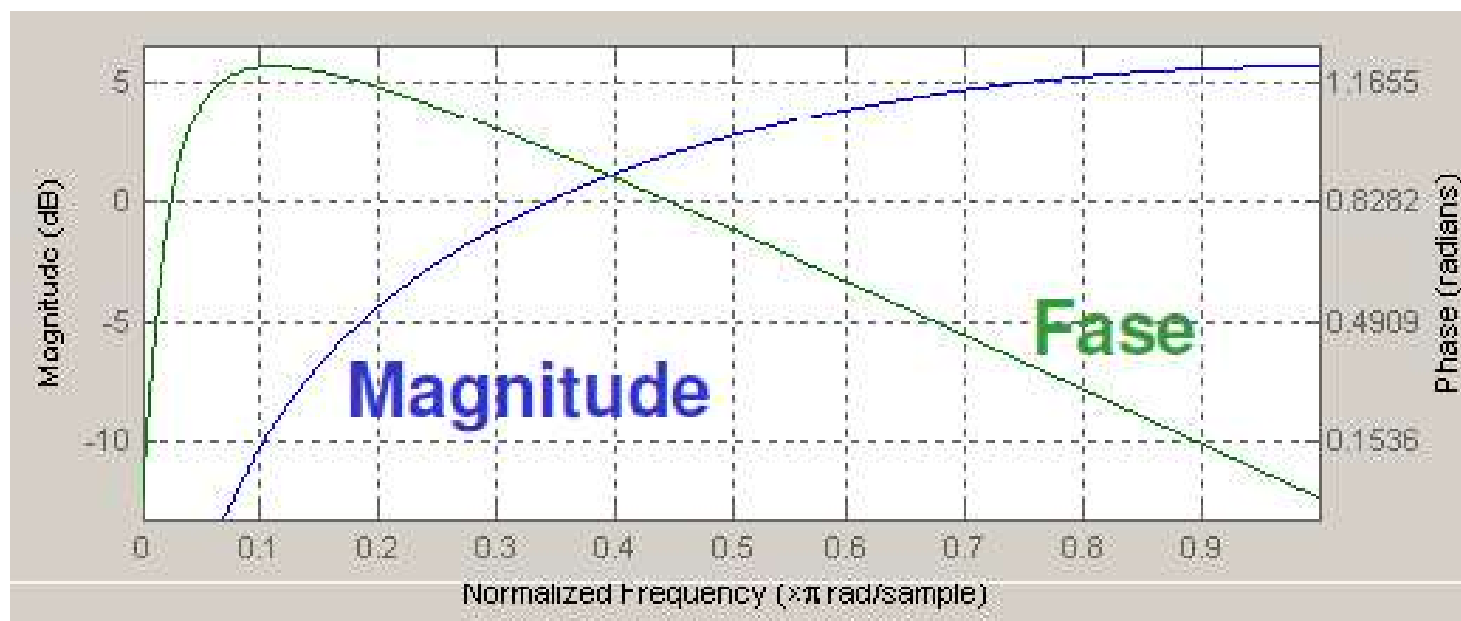
$$H(z) = 1 - z^{-1}$$

- FIR passa-alta com resposta em fase linear



Filtros

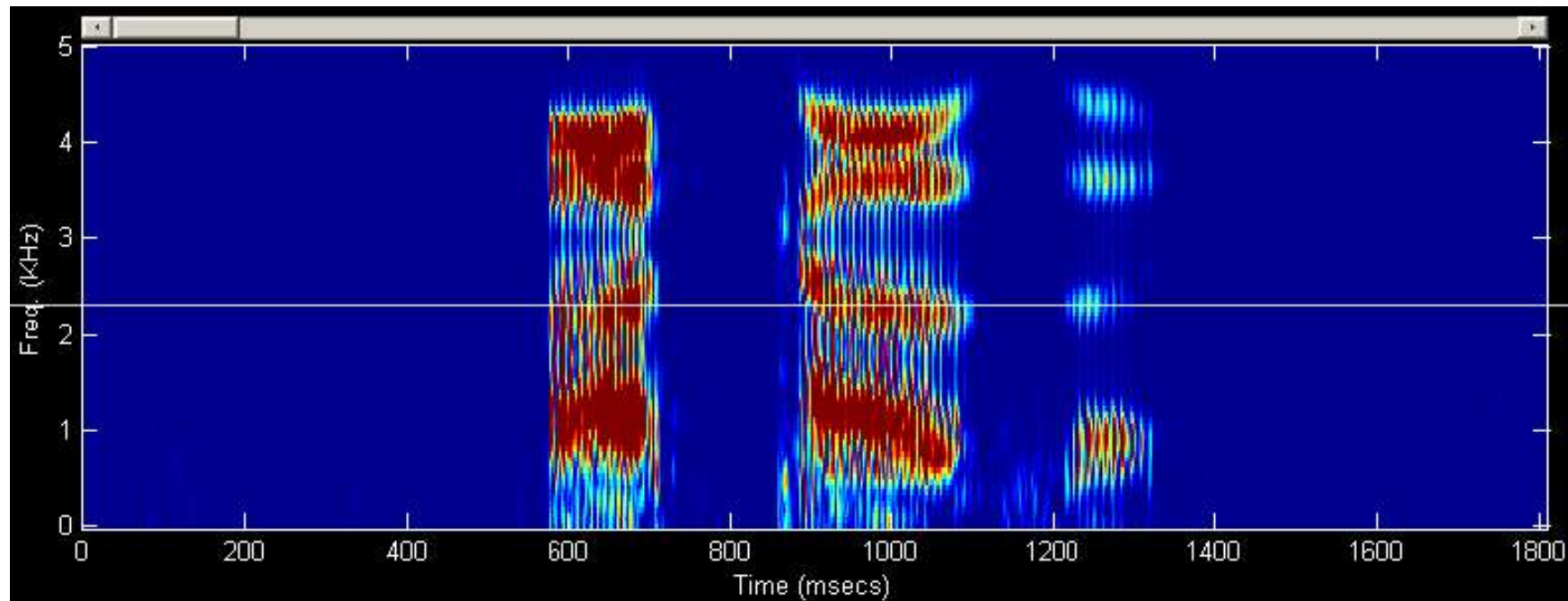
- Exemplo
 - $h = [1 \ -0,9375]$ $H(z) = 1 - 0,9375z^{-1}$
 - FIR passa-alta com resposta em fase não linear



Filtros

Análise Espectral da resposta do filtro

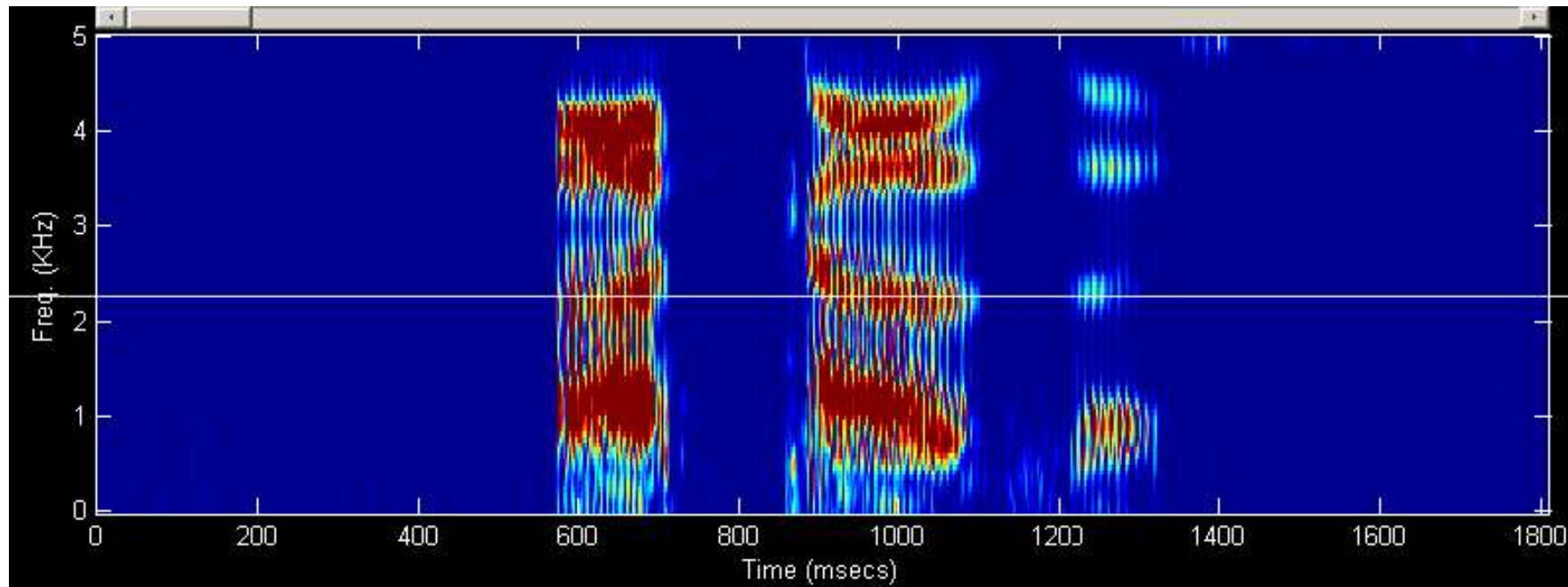
- Exemplo de aplicação: sinal de voz
 - Espectrograma do sinal original



Filtros

Análise Espectral da resposta do filtro

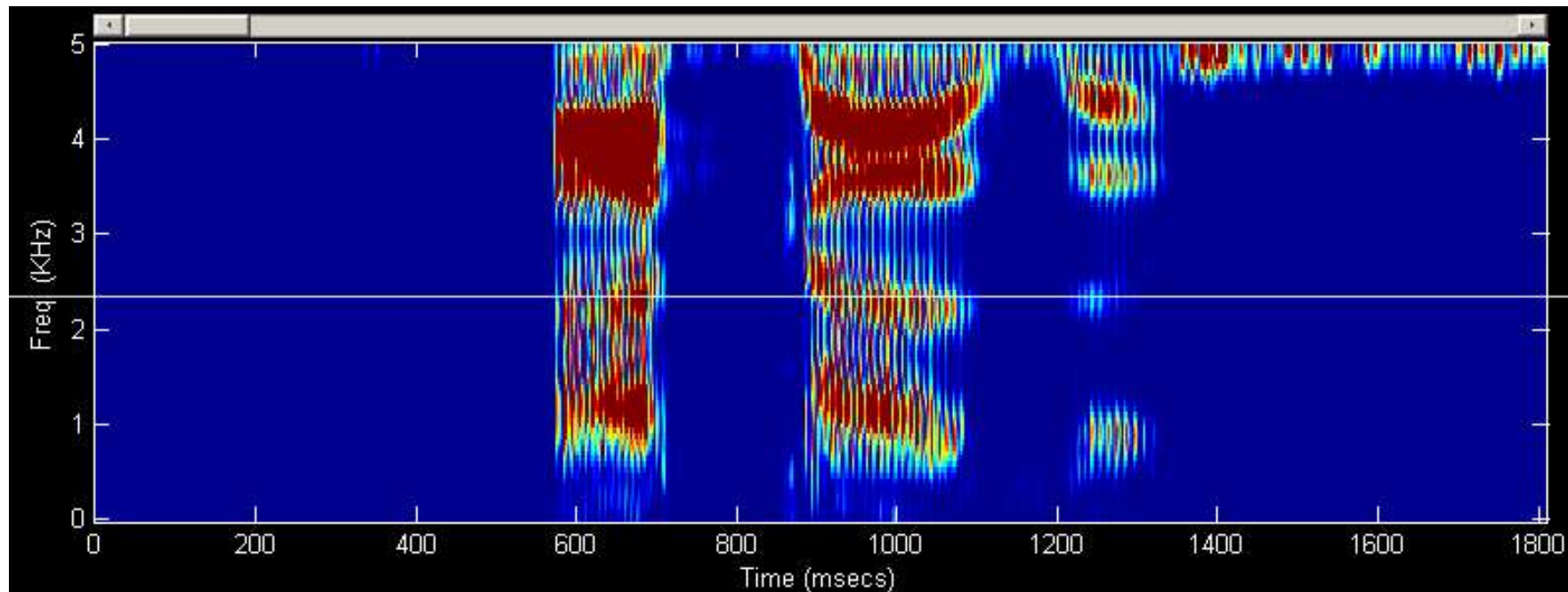
- Exemplo de aplicação: sinal de voz
 - Espectrograma do sinal filtrado
 - FIR com resposta em fase **linear**



Filtros

Análise Espectral da resposta do filtro

- Exemplo de aplicação: sinal de voz
 - Espectrograma do sinal filtrado
 - FIR com resposta em fase **não linear**



Representação tempo-frequência

Espectrograma

Calculado via Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT)

